

Sprawozdanie z drugiej połowy projektu Przedmiotu "Wizualizacja Danych"

Grupa Pon 14:15 - 17:00,
zespół 4 - Jan Domański, Maciej Kurzydłowski, Jan Machowski
sem. 26L

Spis treści

1	Trzęsienia ziemi na świecie	2
1.1	Źródło danych	2
1.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	2
1.3	Wizualizacje zbioru	2
1.3.1		2
1.4	Wnioski	3
2	Wybrane statystyki bibliotek radomskich	3
2.1	Źródło danych	3
2.2	Opis zbioru i istotnych pojęć	3
2.3	Wizualizacje zbioru	4
2.3.1	Rozkład wybranych wartości dot. bibliotek	4
2.3.2	Dynamika wskaźników bibliotek publicznych	5
2.3.3	Liczba czytelników na przestrzeni lat	5
2.3.4	Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a nie- publicznych	6
2.3.5	Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat	7
2.3.6	Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat	7
2.3.7	Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat	8
2.3.8	Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych . . .	9
2.3.9	Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych	9
2.3.10	Liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia	10
2.3.11	Zależność wypożyczeń od liczby czytelników w bibliotekach publicznych . . .	10
2.3.12	Komputeryzacja bibliotek publicznych	11
2.3.13	Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych	11
2.3.14	Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich	12
2.3.15	Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych	12
2.4	Wnioski	13

1 Trzęsienia ziemi na świecie

Przygotowane przez: Maciej Kurzydłowski

1.1 Źródło danych

1.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

-

1.3 Wizualizacje zbioru

1.3.1

Rysunek 1:

1.4 Wnioski

1.

2 Wybrane statystyki bibliotek radomskich

Przygotowane przez: Jan Machowski

2.1 Źródło danych

GUS - Statystyki bibliotek dla jednostki terytorialnej "Powiat m. Radom"

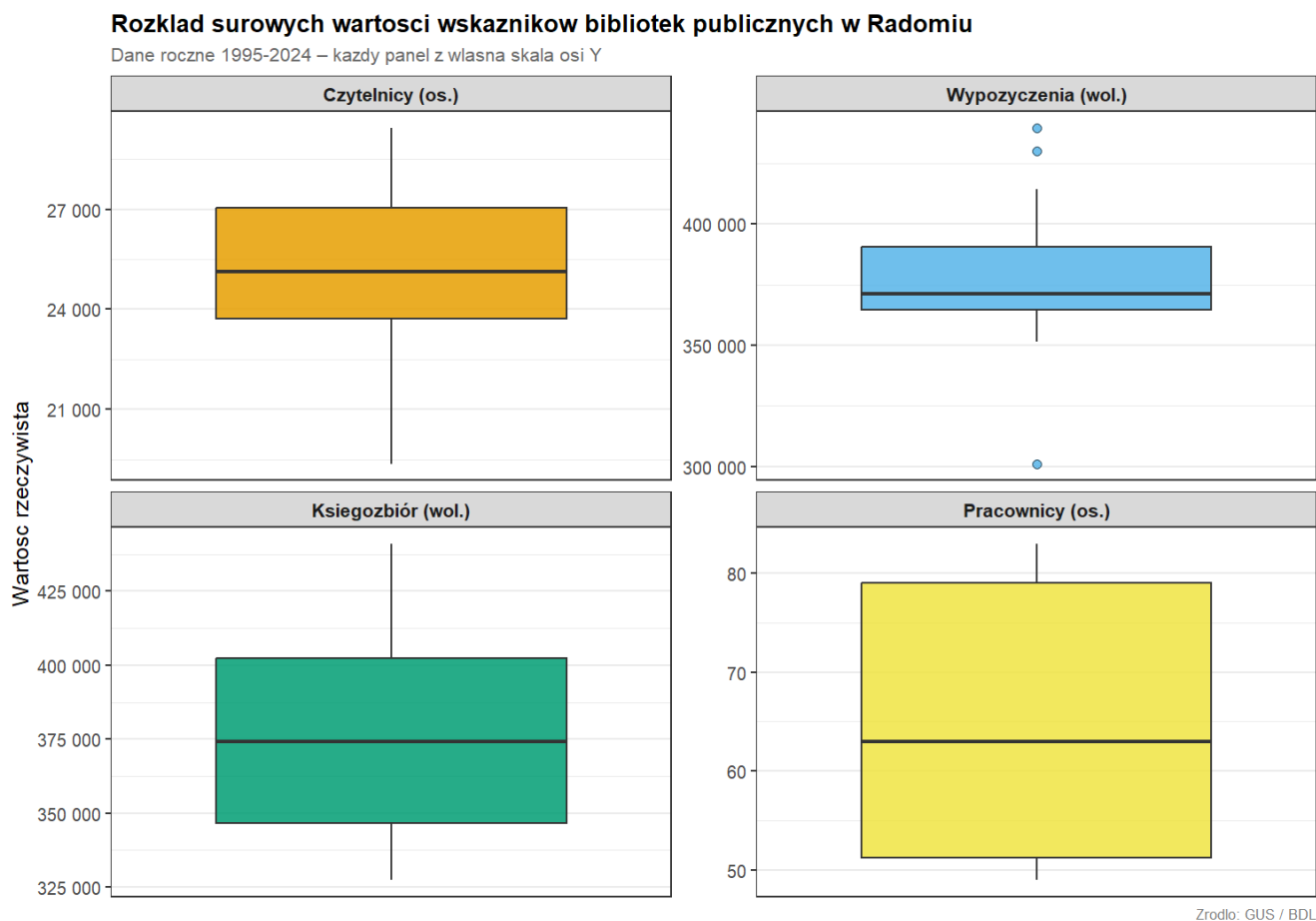
<https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica>

2.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane zostały zbierane dla bibliotek publicznych i niepublicznych należących do powiatu miasta Radom;
- Dane zostały zebrane w przedziale 1995 - 2024 roku;
- Ostatnia aktualizacja danych nastąpiła 02.06.2025 roku;
- Część danych została zbierana od wybranych lat, nie od samego początku - występują puste rekordy;
- **Biblioteka publiczna** - zarejestrowana biblioteka należąca do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Stan aktualny – 12 filii;
- **Biblioteka niepublicznych** - dotyczą placówek pedagogicznych, naukowych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (INTE), towarzystwa naukowego. Gromadzone corocznie od 2011, wcześniej co 2 lata;
- **Czytelnik** - indywidualna osoba, która co najmniej raz skorzystała z biblioteki w danym roku;
- Dane dla bibliotek niepublicznych zostały zbierane od 2007 roku włącznie.

2.3 Wizualizacje zbioru

2.3.1 Rozkład wybranych wartości dot. bibliotek

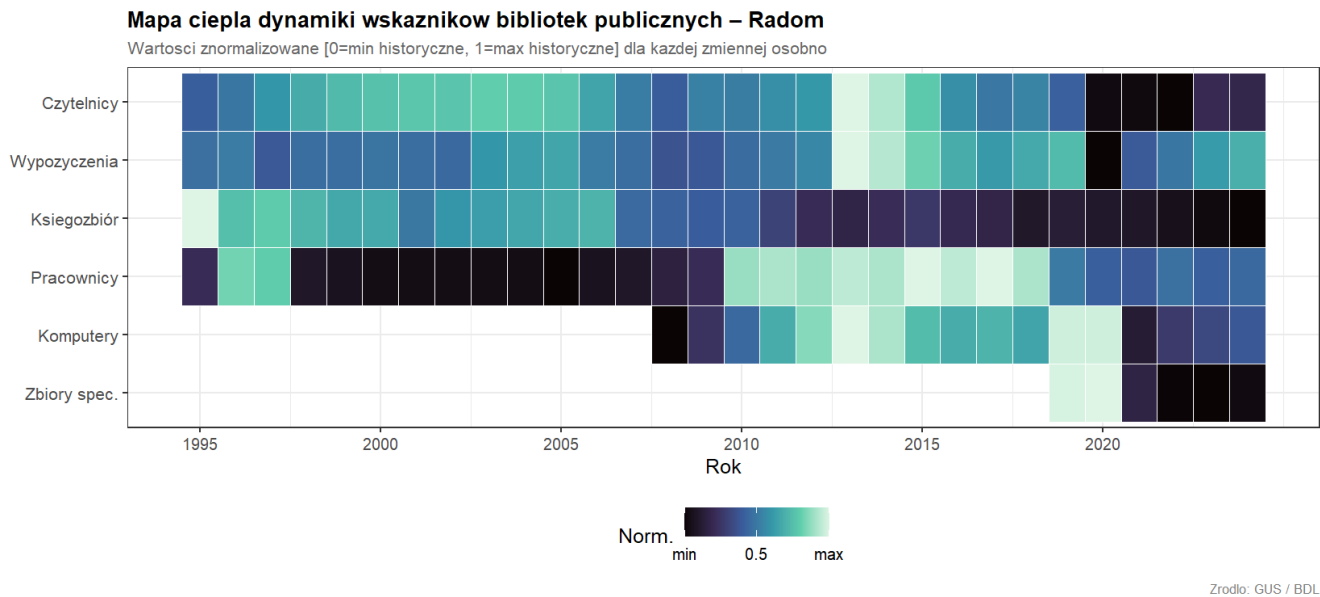


Rysunek 2: Podstawowe rozkłady surowych, wybranych wartości dot. bibliotek radomskich na przestrzeni lat.

Na podstawie ogólnych wykresów rozkładu jesteśmy w stanie zauważyć relatywnie niewielkie zróżnicowanie danych poza tymi związanymi z liczbą pracowników.

Liczba czytelników rocznie waha się między 24 000 a 27 000, z przechyleniem w kierunku 24 000. Liczba wypożyczeń również jest względnie stabilna, znajdując swój środek przy 370 000 wypożyczeniach rocznie - są jednak lata odstające, gdzie wypożyczenia były rekordowo wysokie lub niskie. Bardzo podobnie jest w przypadku księgozbioru, który ma bardzo podobny rozkład do wypożyczeń - mediana ok. 370 000, zamyka się w przedziale 350 000 - 400 000; Najbardziej zmiennym wyznacznikiem jest liczba pracowników bibliotek co roku - tutaj widać, że w zależności od roku, mamy różnicę potencjalnie 30 pracowników zatrudnionych we wszystkich bibliotekach publicznych. Oczywiście to ostatnie zależne jest najbardziej od liczby otwartych filii bibliotecznych w Radomiu.

2.3.2 Dynamika wskaźników bibliotek publicznych



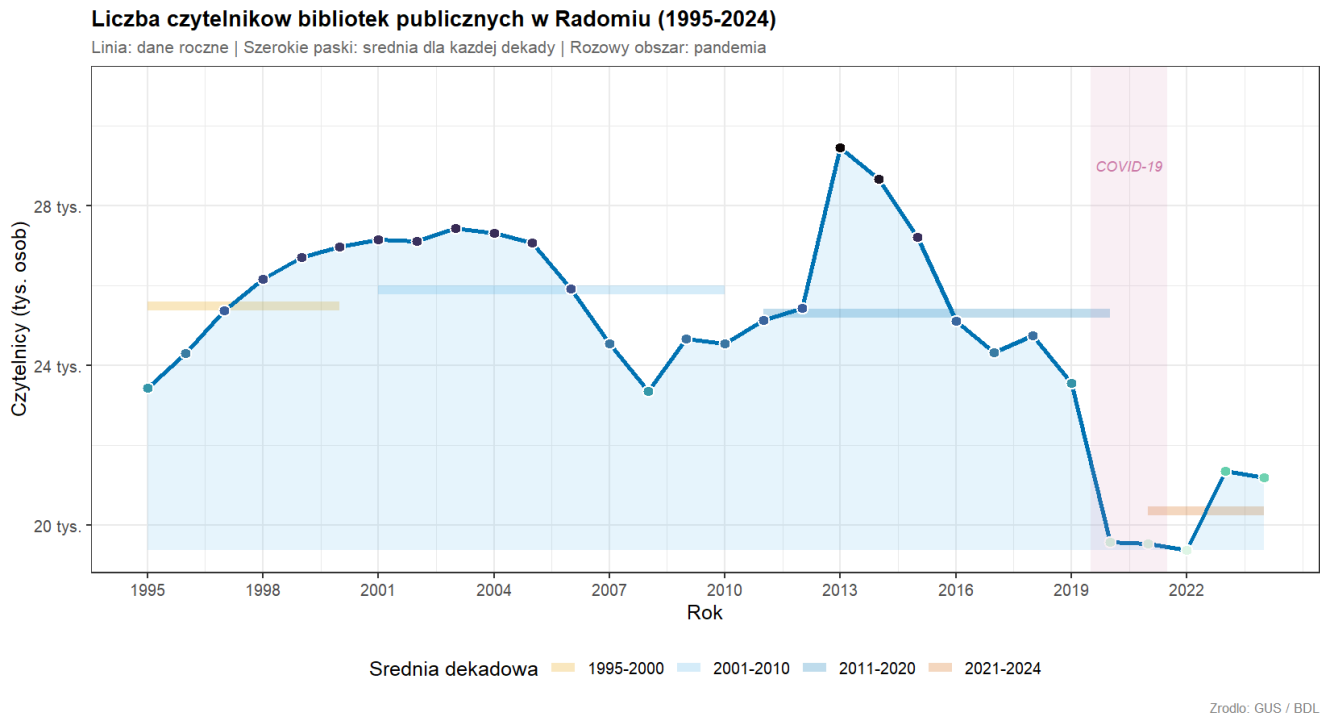
Rysunek 3: Heatmap - dynamika wybranych wskaźników bibliotek publicznych na przestrzeni lat.

Zamiast wykorzystywać wykres liniowy można wstawić znormalizowane wartości wskaźników bibliotek publicznych do heatmapy. Dzięki temu możemy intuicyjnie przedstawić tendencje na przestrzeni lat w sposób inny niż standardowy.

Jak jest napisane na legendzie, niskie wartości są oznaczone ciemnymi kolorami, a wysokie - jasnymi. Normatywne minimum i maksimum są względne rzędami - niewpływają na nie inne wartości niż te, które są z tej samej kategorii.

Analizując wykres dochodzi się do wniosku, iż większość wyznaczników ma minimum w okresie pandemicznym. Do tego grona zalicza się liczba czytelników, liczba wypożyczeń, ale również - zaskakująco - liczebność księgozbioru oraz zbiorów specjalnych. Natomiast, liczba pracowników nie osiągnęła minimum w czasach COVID-19 - minimum było w latach 1997 - 2006, jednak widać że liczba pracowników bibliotek publicznych zmalała przez wybuch pandemii.

2.3.3 Liczba czytelników na przestrzeni lat



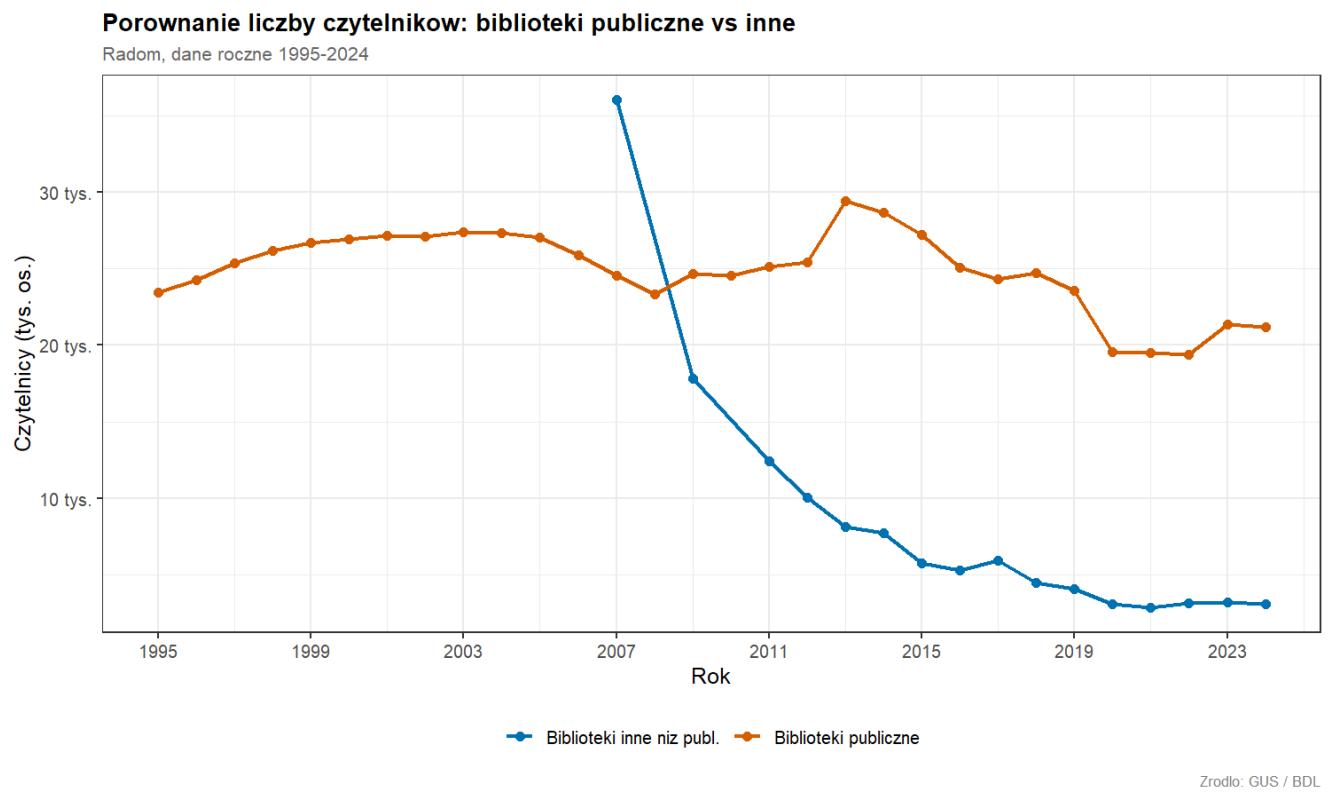
Rysunek 4: Liczba czytelników bibliotek publicznych w Radomiu na przestrzeni lat.

Liczba aktywnych czytelników najlepiej prezentuje to, jak radzą sobie pionierzy biblioteczni w danym miejscu. Przedstawiając te dane na przestrzeni lat widać, że mimo relatywnie małego zakresu zmienności dane dosyć istotnie się zmieniały przez lata. Zaczynając od stopniowego wypiętrzenia w latach 1995 - 2004, po nagły spadek do 2008 roku, powrotny nagły wzrost w 2013 roku i dwa

raptowne dołki w latach 2017 oraz 2020 - historia ta przedstawia, że istnieje kilkutysięczna grupa mieszkańców Radomia która niezależnie od sytuacji uczęszcza do bibliotek oraz taka, która tak nie robi.

Największy dołek widoczny jest podczas pandemii COVID-19, co nie jest dużym zaskoczeniem - narzucone restrykcje znacznie ograniczyły liczbę czytelników odwiedzających biblioteki publiczne.

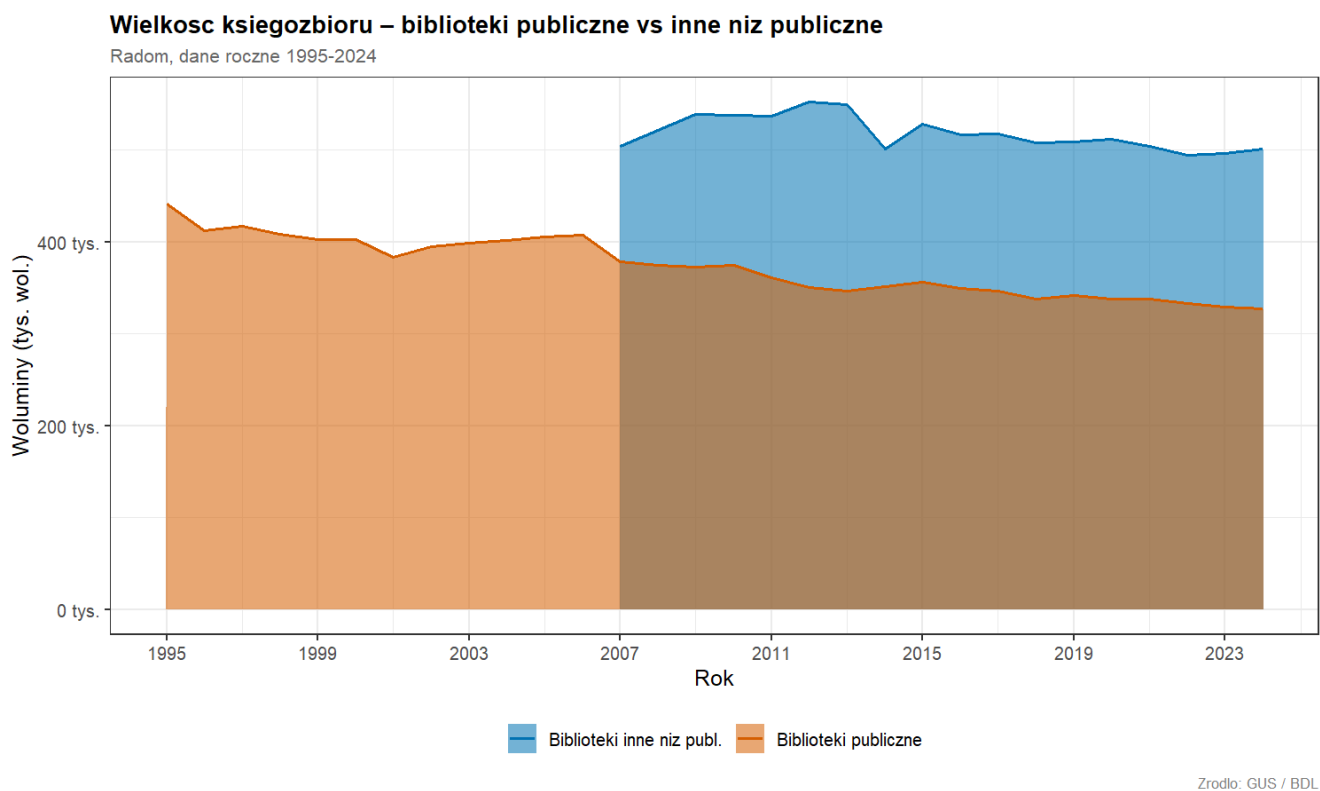
2.3.4 Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a niepublicznych



Rysunek 5: Wyrkes porównawczy - liczba czytelników w bibliotekach publicznych a niepublicznych w Radomiu na przestrzeni lat.

Dołączając do poprzedniego wykresu wizualizację dla danych związanych z bibliotekami niepublicznymi obrazujemy bardziej negatywną sytuację dla miejsc niewspieranych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego - od liczby przewyższającej w 2007 roku widzimy spadek podobny do odwrotnego logarytmu, z ponad 30 000 do poniżej 5 000 aktywnych czytelników w 2024 roku.

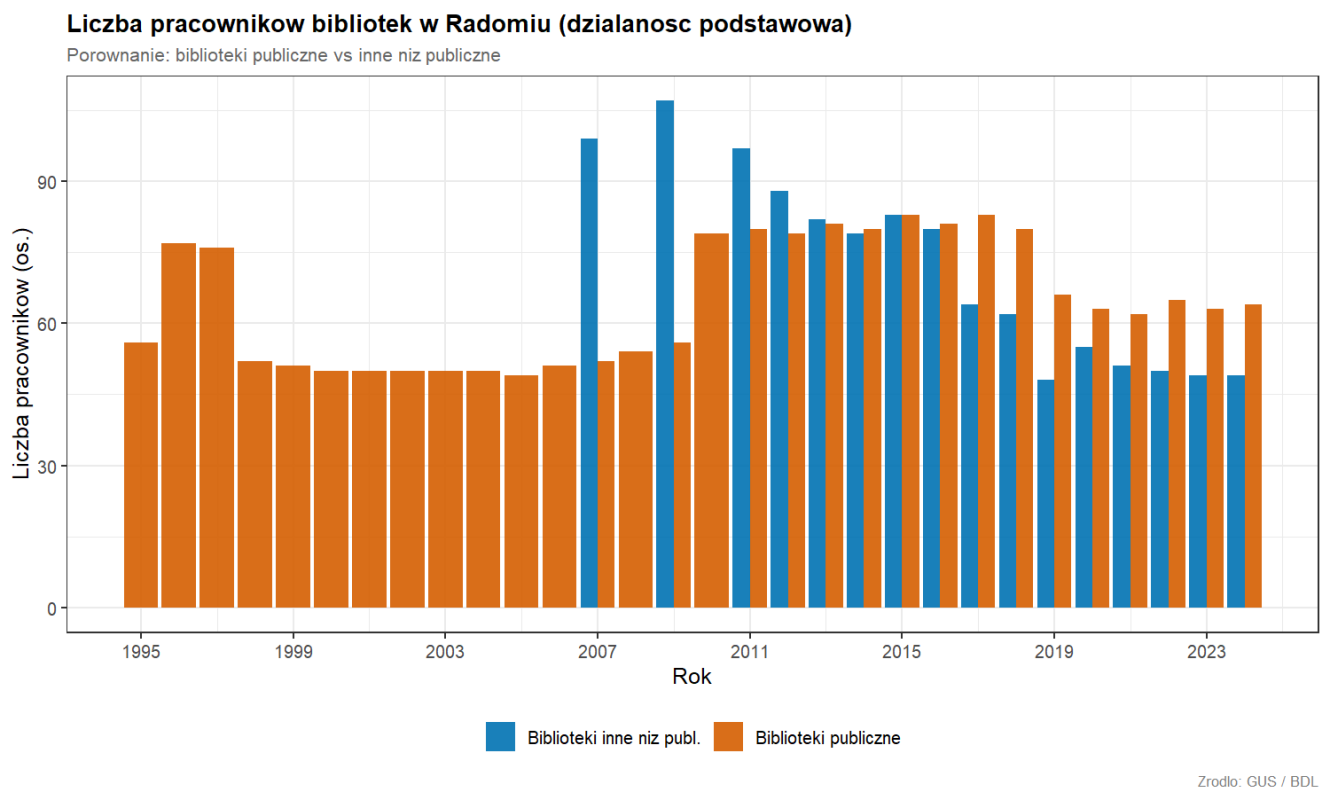
2.3.5 Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat



Rysunek 6: Liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat, z podziałem na biblioteki publiczne i niepubliczne.

Wizualizując liczebność księgozbiorów na przestrzeni lat, dla dwóch kategorii bibliotek, widzimy dwa istotne fakty - biblioteki niepubliczne mają sumarycznie większy i stabilniejszy księgozbiór niż w bibliotekach publicznych. Sugeruje to, że biblioteki publiczne mimo posiadania większej liczby kopii tych samych tytułów nie dorównują liczbie różnych publikacji dostępnych w sferach naukowych, fachowych, etc.

2.3.6 Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat



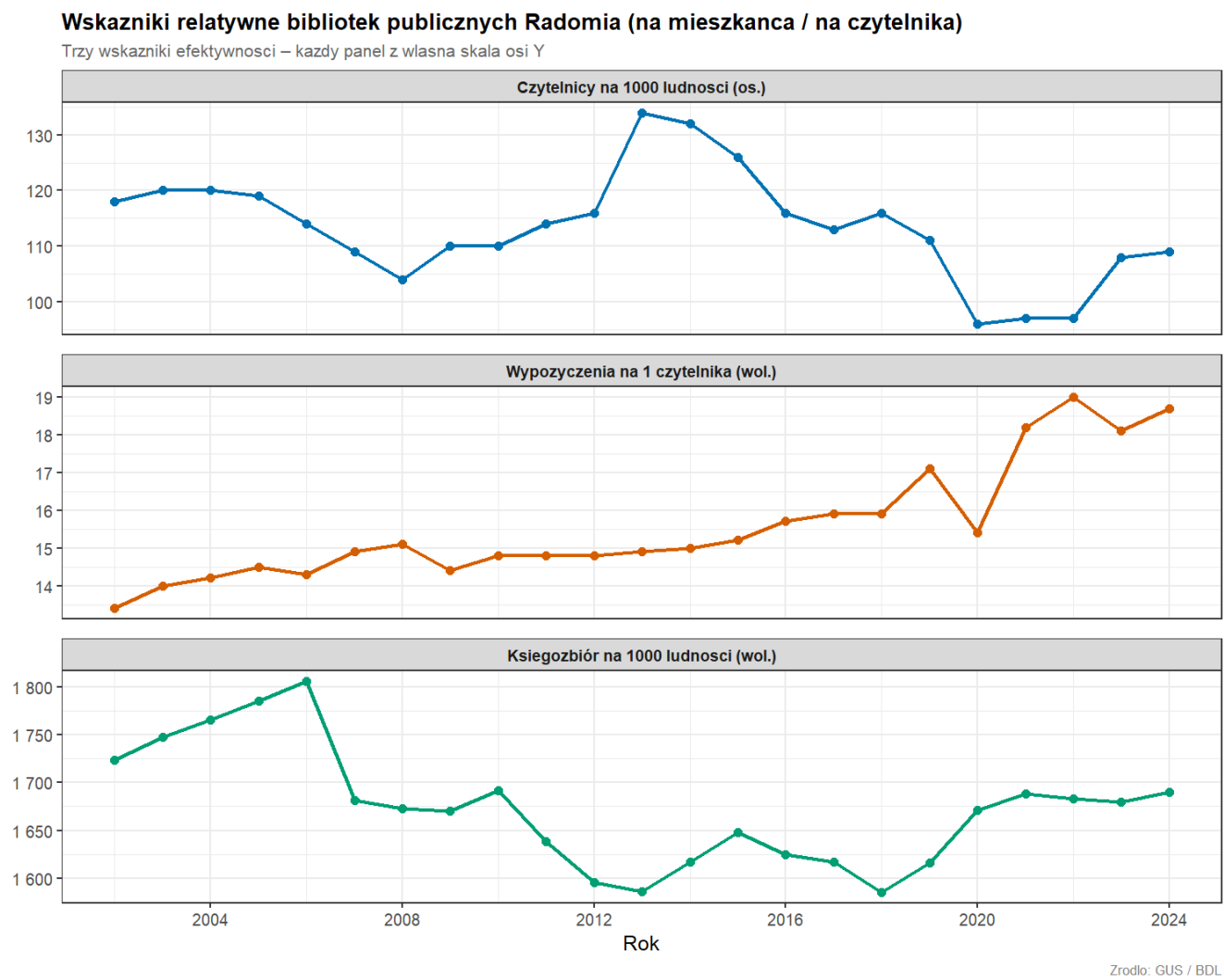
Rysunek 7: Liczba pracowników bibliotek na przestrzeni lat, z podziałem na biblioteki publiczne i niepubliczne.

Obrazując liczbę pracowników zatrudnionych w bibliotekach radomskich, zarówno publicznych i niepublicznych, na przestrzeni lat. Jak widać, sytuacja jest podobna do tego co widoczne było w

przypadku liczby czytelników - dla bibliotek publicznych, pracownicy stopniowo rośli i spadali, a dla bibliotek niepublicznych - cały czas stopniowo spadali w liczebności, z jednym charakterystycznym dołkiem w 2019 roku.

Dane te, względnie nieskorelowane, jednak na podstawie jednej można wyjaśnić drugą - pomijając aspekt pandemii COVID-19, sukces biblioteki może być wyznaczony na podstawie liczby czytelników. Niższy sukces może być powodem dla zmniejszenia liczby pracowników - jednak jest to wyłącznie hipoteza.

2.3.7 Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat



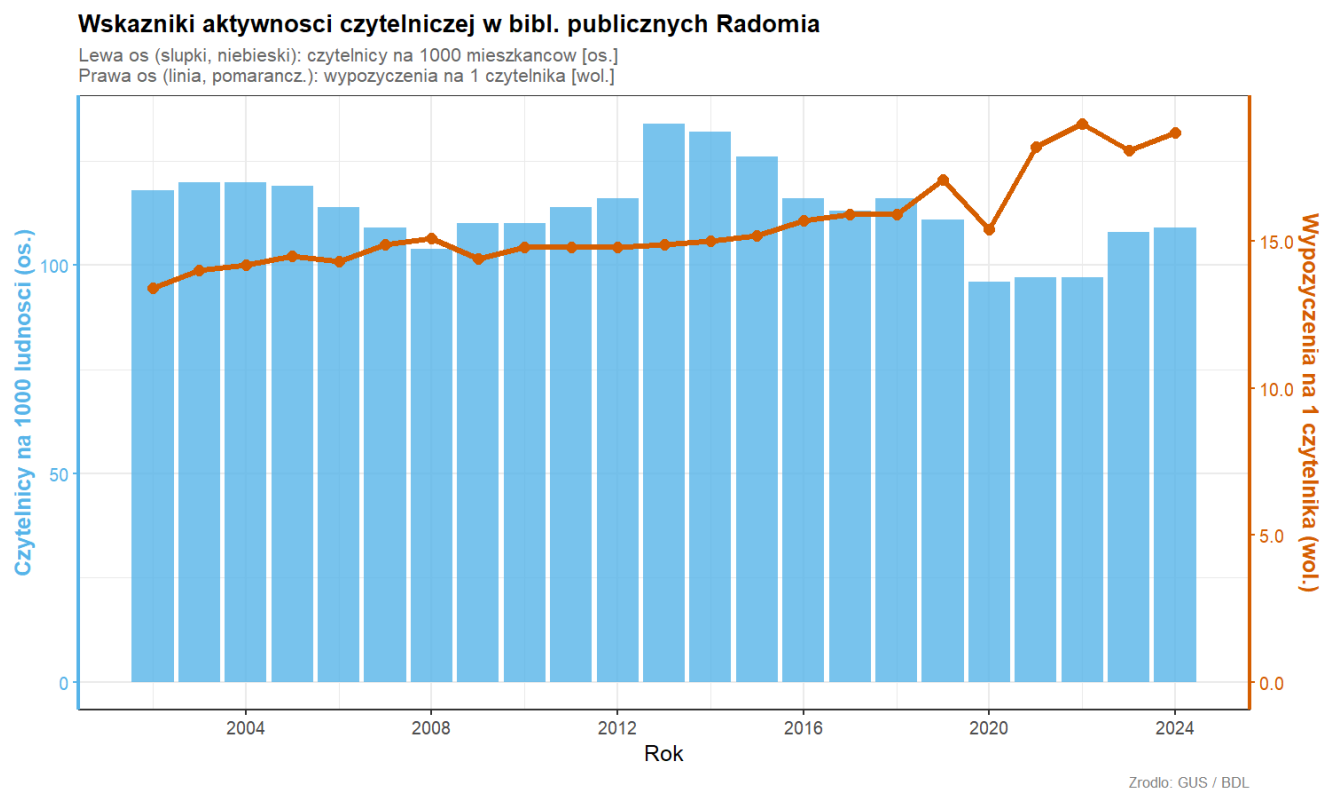
Rysunek 8: Wskaźniki względne bibliotek publicznych na przestrzeni lat - czytelnicy na 1000 osób, wypożyczenia na czytelnika, księgozbiór na 1000 osób.

Wskaźniki relatywne wykorzystane w tym projekcie to:

- Liczba czytelnicy na 1000 mieszkańców (co roku);
- Liczba wypożyczeń na 1 aktywnego czytelnika;
- Liczebność księgozbioru na 1000 osób - podział liczby książek na liczbę tysięcy mieszkańców powiatu m. Radom.

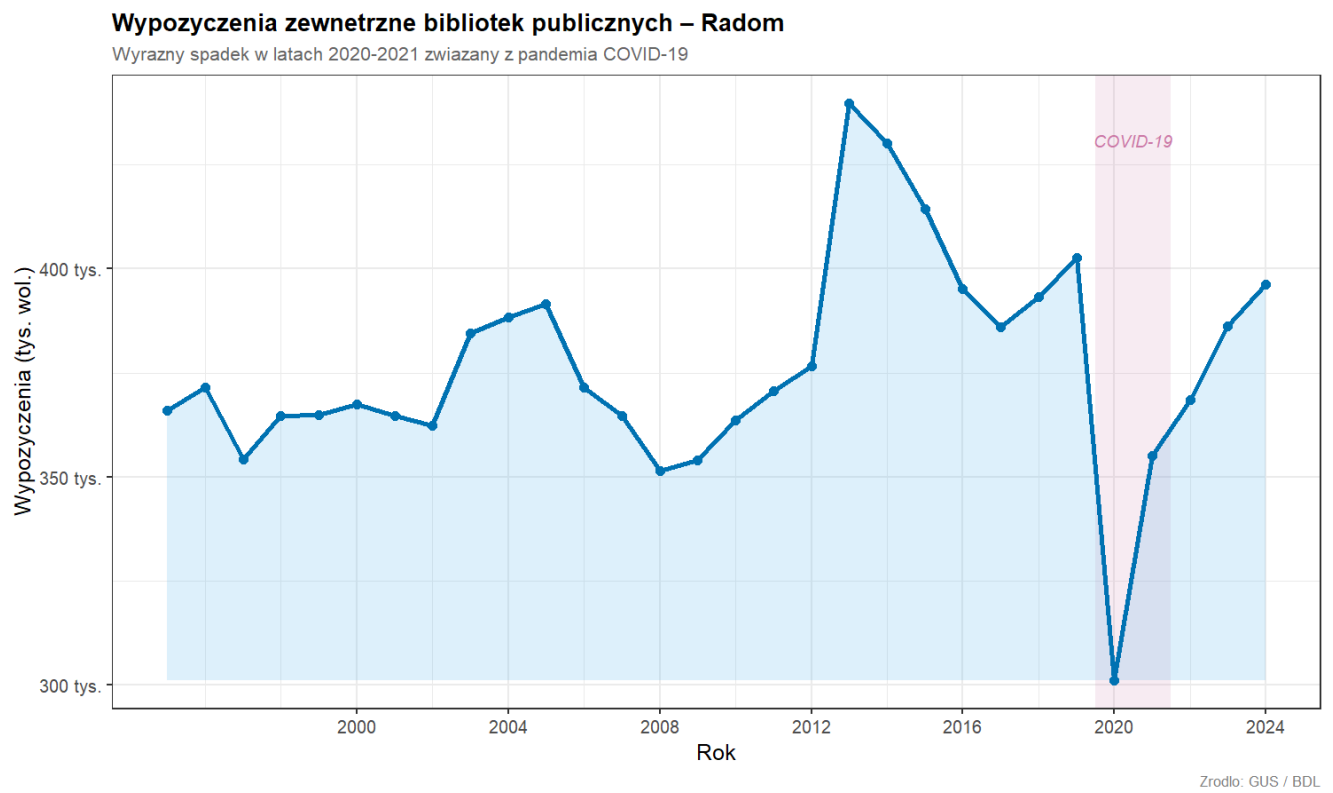
Przedstawiając te wartości względnych wskaźników na przestrzeni lat widzimy jak zmienia się dynamika specyficznych

2.3.8 Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych



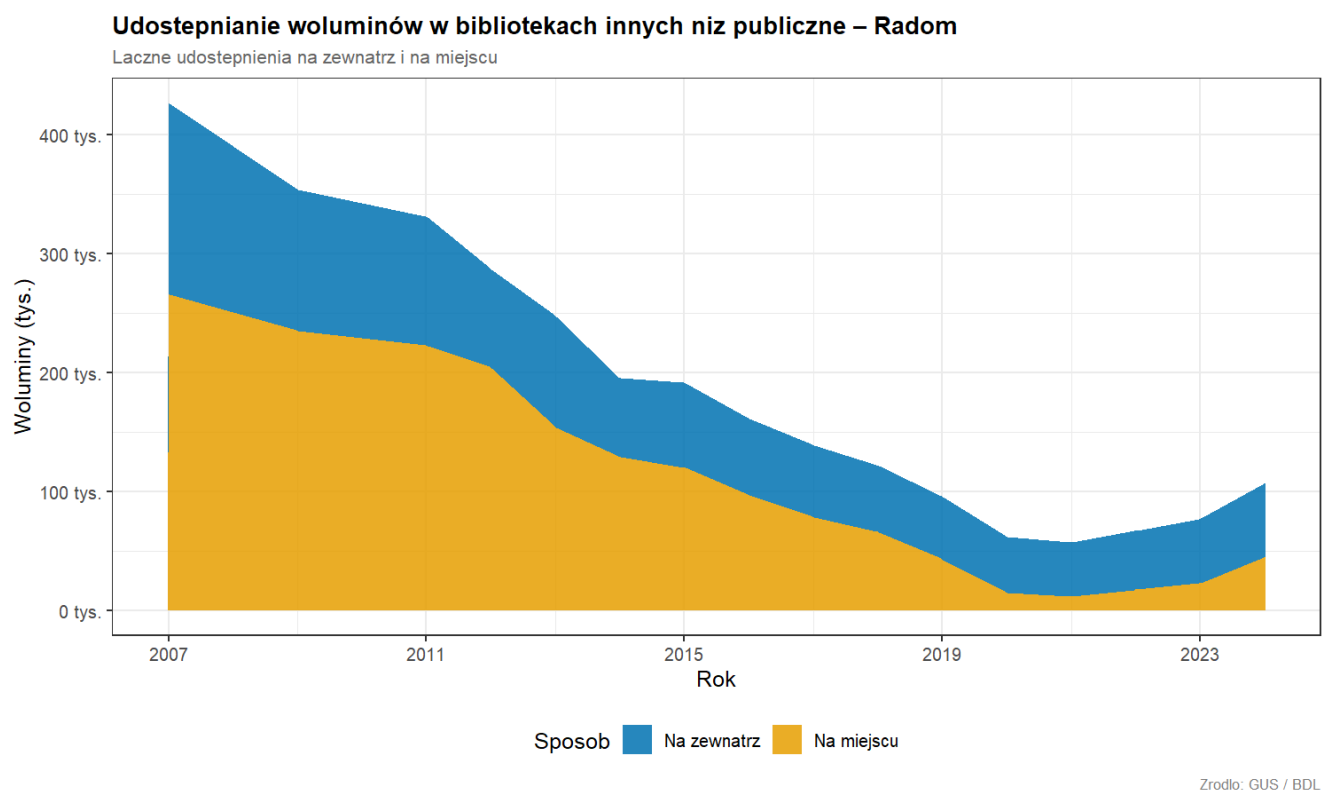
Rysunek 9: Wskaźniki względne aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych na przestrzeni lat - czytelnicy na 1000 osób, wypożyczenia na 1 czytelnika.

2.3.9 Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych



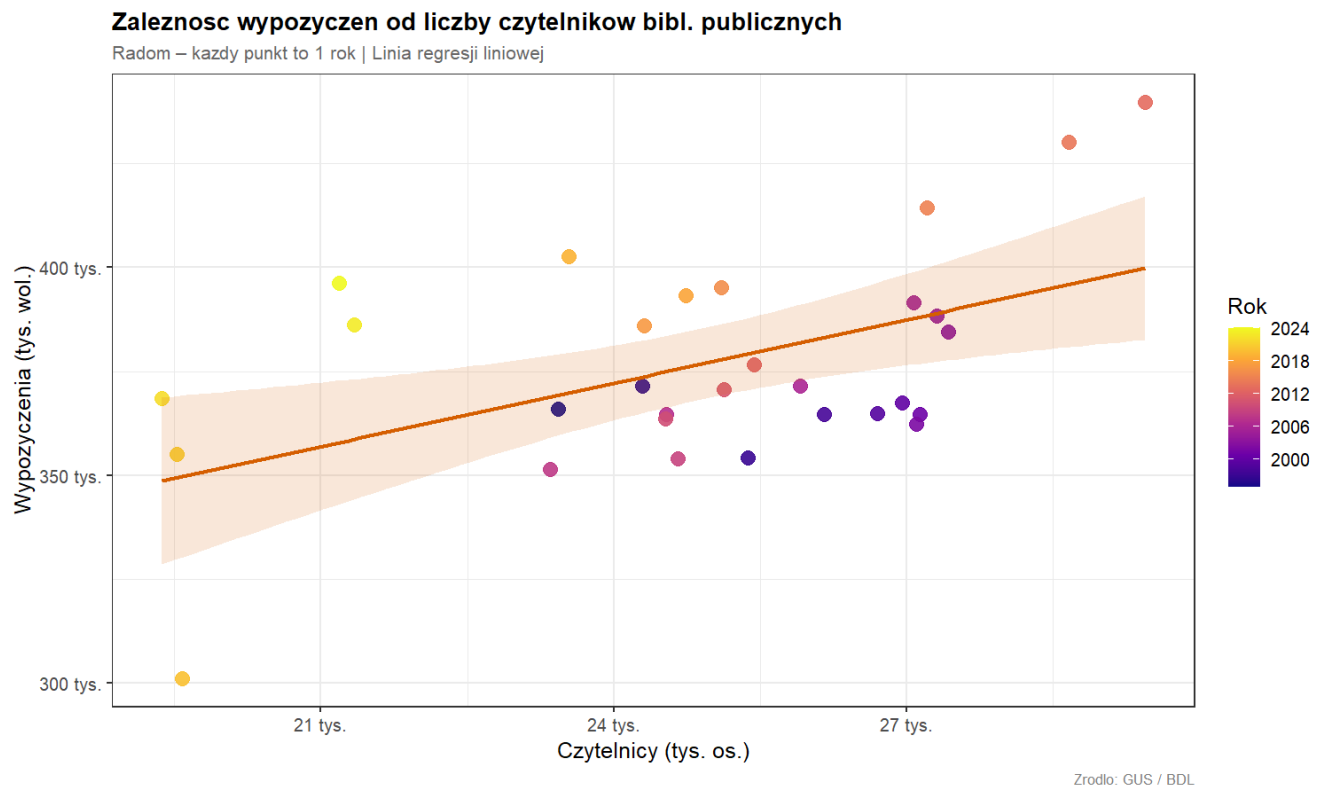
Rysunek 10: Liczba wypożyczeń zewnętrznych w bibliotekach publicznych na przestrzeni lat.

2.3.10 Liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia



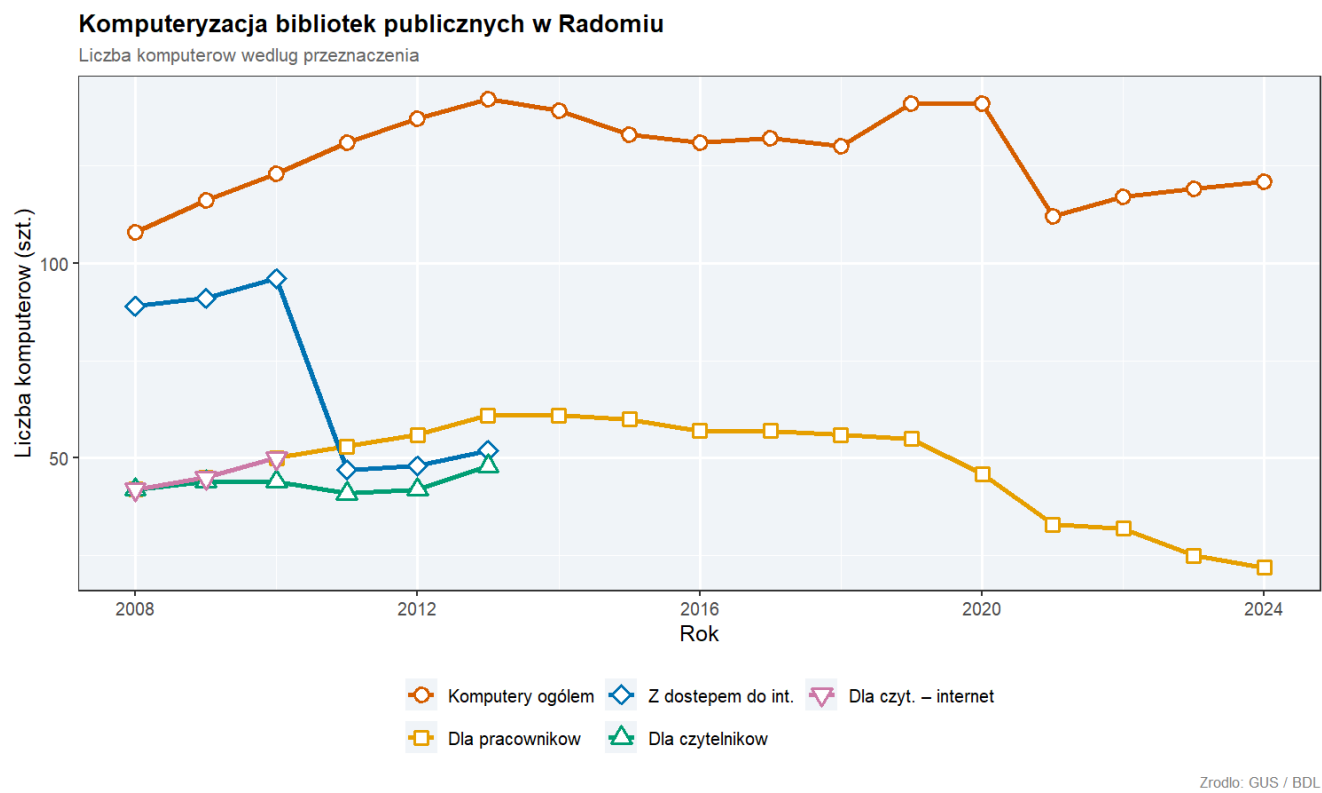
Rysunek 11: Wykres skumulowany - liczba wypożyczeń w bibliotekach niepublicznych z podziałem na rodzaj wypożyczenia na przestrzeni lat.

2.3.11 Zależność wypożyczeń od liczby czytelników w bibliotekach publicznych



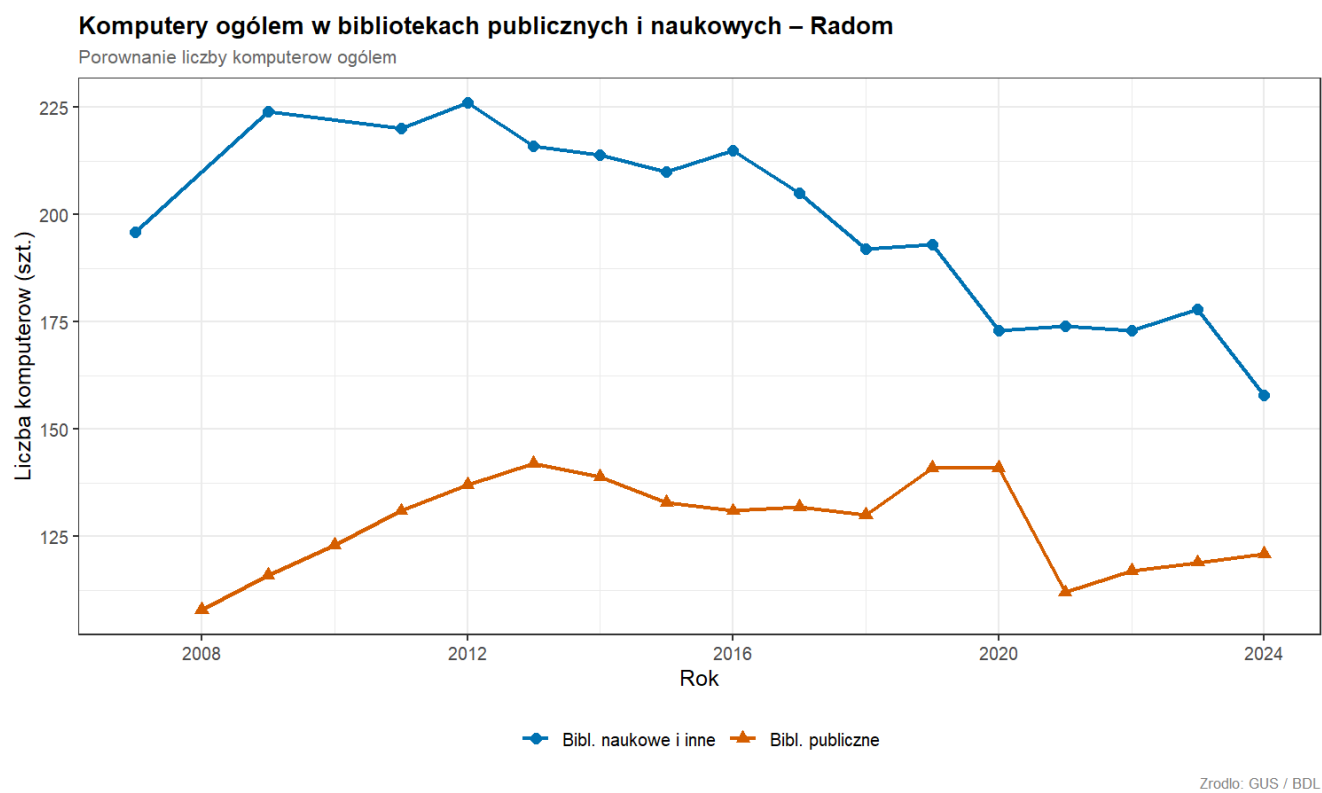
Rysunek 12: Wykres hybrydowy - zależność wypożyczeń woluminów w zależności od liczby czytelników w bibliotekach publicznych.

2.3.12 Komputeryzacja bibliotek publicznych



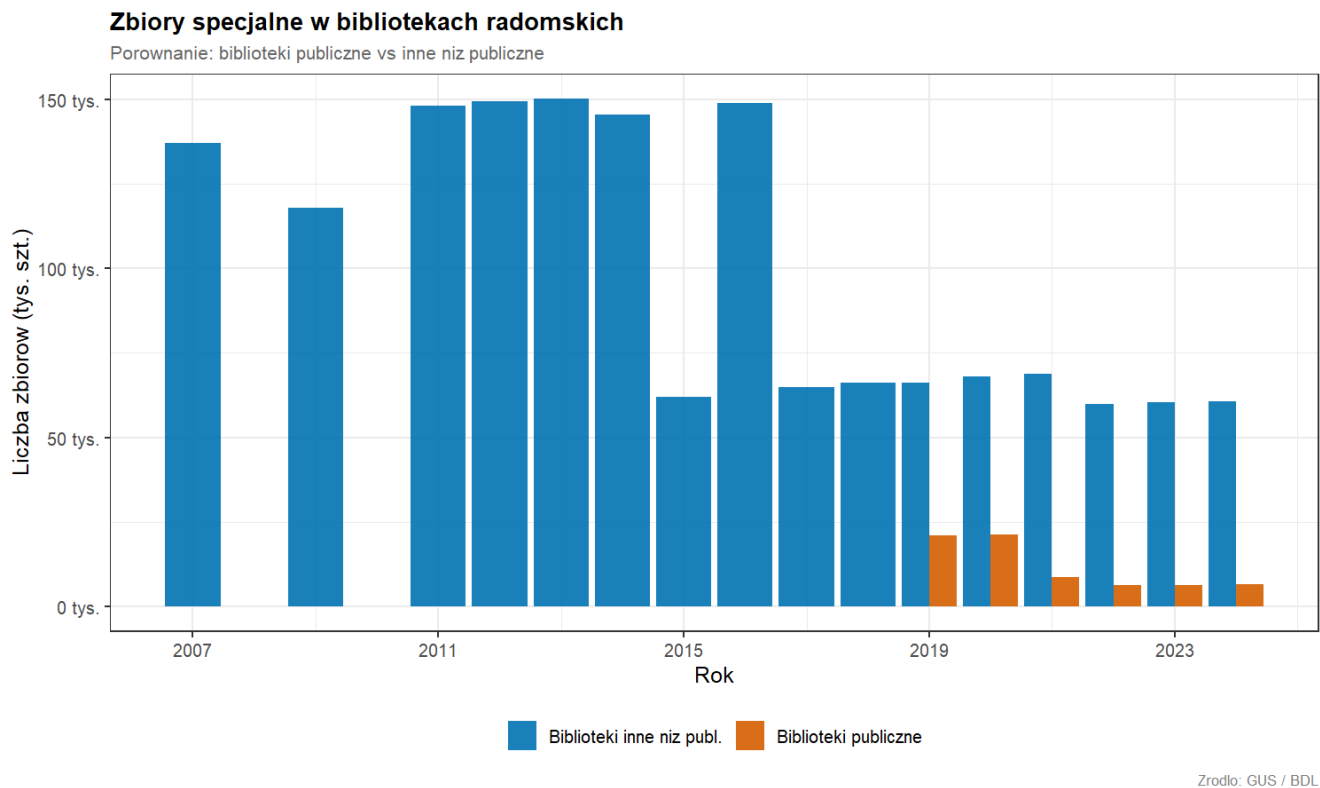
Rysunek 13: Komputeryzacja bibliotek publicznych na przestrzeni lat.

2.3.13 Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych



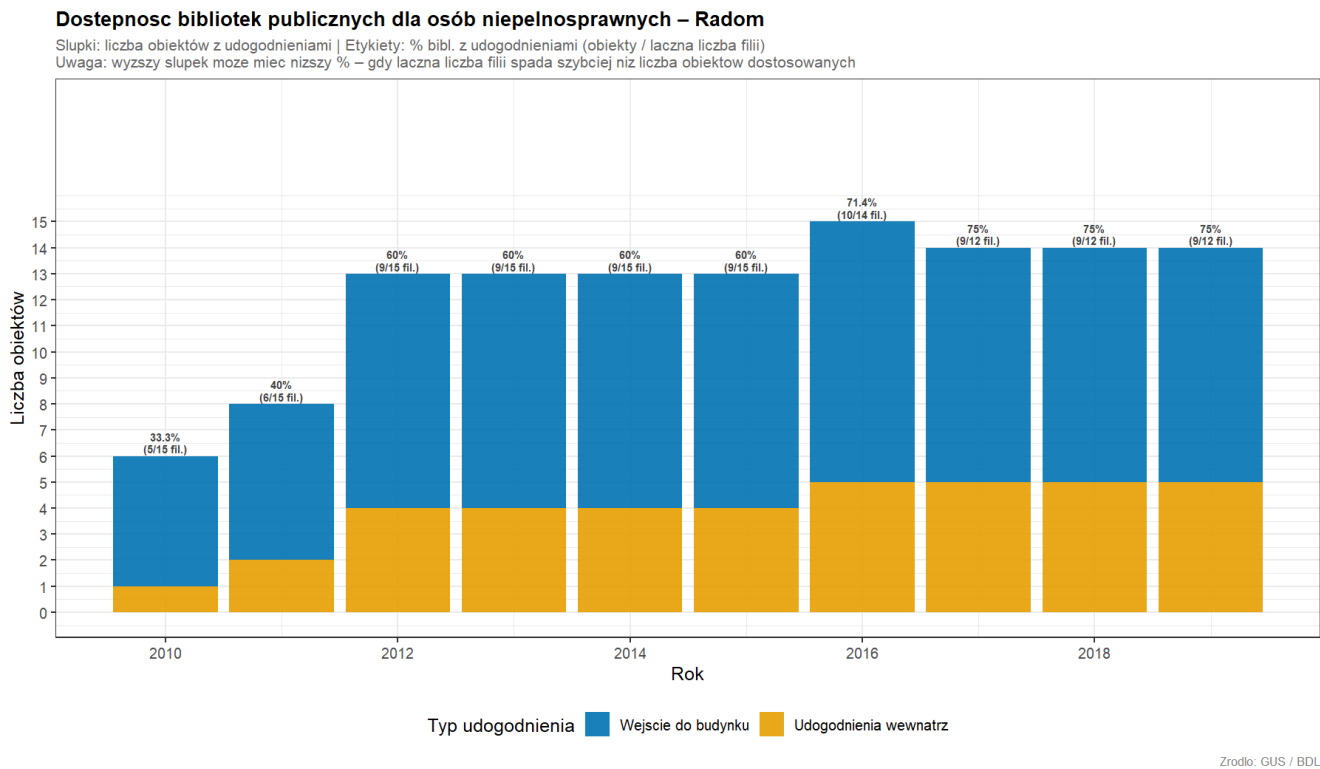
Rysunek 14: Porównanie komputeryzacji bibliotek publicznych a niepublicznych na przestrzeni lat.

2.3.14 Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich



Rysunek 15: Liczba woluminów zbiorów specjalnych w bibliotekach radomskich na przestrzeni lat.

2.3.15 Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych



Rysunek 16: Liczba i wskaźnik dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych. Wskaźnik obecny jest wyłącznie dla bibliotek publicznych

2.4 Wnioski

1. Na przestrzeni lat, ogólna tendencja liczby czytelników spada od 1996 do 2024 roku;
2. Biblioteki publiczne miały mniej stabilny spadek liczby czytelników niż niepubliczne - dla bibliotek publicznych wartości rosły i malały;
3. Liczebność księgozbiorów bibliotek niepublicznych jest większa niż publicznych, mimo większej specyficzności tematyki. Jest to prawdziwe mimo prawdopodobnego posiadania przez biblioteki publiczne większej liczby kopii tytułów niż w przypadku bibliotek niepublicznych;
- 4.